AUTO A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

**1** Calcule mentalement la somme 7 + 8 + 5 + 10.

**30**

**2** Range les nombres suivants dans l'ordre croissant : 12 ; 8 ; 15 ; 8 ; 10.

**8 ; 8 ; 10 ; 12 ; 15**

**3** Trois cahiers coûtent 6 €. Combien coûtent neuf cahiers ?

**18 € (trois fois plus de cahiers)**

**4** Le prix est proportionnel au nombre de places. Complète le tableau.

| Nombre de places | 2 | 4 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Prix (€) | 5 | 10 | 15 | 25 |

**5** Calcule 10 % de 70.

**7**

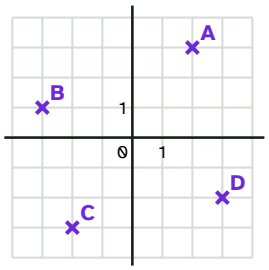
**6** Voici la répartition des 25 élèves d'une classe. Complète le tableau.

| | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|
| Filles | 8 | 4 | 12 |
| Garçons | 10 | 3 | 13 |
| Total | 18 | 7 | 25 |

**7** À l'aide du tableau de la question 6, écris sous forme de fraction la part des élèves de la classe qui sont externes.

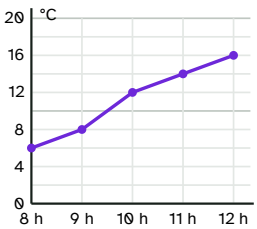
**7 élèves sur 25 : $\frac{7}{25}$**

**8** Lis les coordonnées des points A, B, C et D.




**A(2 ; 3) ; B(−3 ; 1) ; C(−2 ; −3) ; D(3 ; −2)**

**9** D'après ce graphique, quelle température faisait-il à 10 h ?




**12 °C**

**10** Le triangle ABC est rectangle en A. Quel est son plus grand côté ? Comment s'appelle ce côté ?

**BC, le côté opposé à l'angle droit : c'est l'hypoténuse.**

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

AUTO B

**1** Calcule mentalement la somme 12 + 15 + 13.

**40**

**2** Calcule la moyenne des deux nombres 10 et 16.

$\frac{10 + 16}{2} = 13$

**3** Range ces pointures dans l'ordre croissant : 39 ; 41 ; 38 ; 40 ; 38.

**38 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41**

**4** Quelle valeur se trouve au milieu de la liste 2 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ?

**7**

**5** Calcule la moitié de 18, puis la moitié de 15.

**9 et 7,5**

**6** Écris la fraction $\frac{3}{4}$ sous forme de pourcentage.

**75 %**

**7** Écris le nombre 0,4 sous forme de pourcentage.

**40 %**

**8** Calcule 25 % de 60.

**15**

**9** Dans une classe de 25 élèves, 5 sont absents. Quel est le pourcentage d'élèves absents ?

$\frac{5}{25} = 0{,}2 = 20\ \%$

**10** Écris la fraction $\frac{5}{20}$ sous forme décimale.

**0,25**

AUTO B bis

# Série B bis

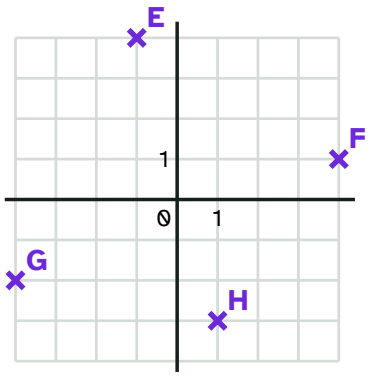
10 min

## Questions flash

10 min … / 10

AUTO B BIS

**1** Lis les coordonnées des points E, F, G et H.




**E(–1 ; 4) ; F(4 ; 1) ; G(–4 ; –2) ; H(1 ; –3)**

**2** Place le point K(–3 ; 2) dans le repère de la question 1.

**Depuis l'origine : 3 unités vers la gauche, puis 2 unités vers le haut.**

**3** Un film dure 135 minutes. Écris cette durée en heures et minutes.

**135 min = 120 min + 15 min = 2 h 15 min**

**4** On relève la pointure de chaque élève d'une classe. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ? Quelle information note-t-on pour chacun ?

**Sur les élèves de la classe. On note la pointure.**

**5** Un magasin note la marque de chacun de ses 30 vélos. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ?

**Population : les 30 vélos du magasin.**
**Caractère : la marque.**

**6** Le caractère « couleur des yeux » est-il qualitatif ou quantitatif ? Justifie.

**Qualitatif : la réponse est un mot (bleu, marron…).**

**7** Le caractère « nombre de frères et sœurs » est-il qualitatif ou quantitatif ? Justifie.

**Quantitatif : la réponse est un nombre.**

**8** On relève le nombre de messages envoyés hier par chacun des 25 élèves d'une classe. Qui est un individu ? Combien y a-t-il d'individus ?

**Un individu est un élève de la classe. Il y a 25 individus.**

**9** Donne un exemple de caractère qualitatif et un exemple de caractère quantitatif que l'on peut relever sur les élèves de ta classe.

**Par exemple : la couleur des cheveux (qualitatif) ; la taille ou l'âge (quantitatif).**

**10** Trois amis ont 4 €, 6 € et 8 €. Ils mettent leur argent en commun, puis le partagent de façon égale. Combien chacun reçoit-il ?

$$\frac{4+6+8}{3} = \frac{18}{3} = 6 \text{ €}$$

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

**1** On note la couleur des vélos d'un magasin. Le caractère étudié est-il quantitatif ou qualitatif ?

**Qualitatif (la réponse est un mot).**

**2** On mesure la taille des élèves d'une classe. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?

**Sur les élèves de la classe.**

**3** Calcule la moyenne de la série 5 ; 10 ; 15.

$\frac{30}{3} = 10$

**4** Calcule la moyenne des deux nombres 6 et 9.

$\frac{15}{2} = 7{,}5$

**5** Donne la médiane de la série 3 ; 5 ; 8.

**5**

**6** Donne la médiane de la série 2 ; 4 ; 6 ; 10.

$\frac{4+6}{2} = 5$

**7** Calcule l'étendue de la série 4 ; 9 ; 6.

**9 − 4 = 5**

**8** Dans une série, la plus petite valeur est 45 et la plus grande est 120. Calcule l'étendue.

**120 − 45 = 75**

**9** Calcule $4 \times 3 + 5 \times 2$.

**12 + 10 = 22**

**10** Écris la fraction $\frac{22}{5}$ sous forme décimale.

**4,4**

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

**1** Les effectifs d'une série sont 3 ; 5 et 2. Quel est l'effectif total ?

**3 + 5 + 2 = 10**

**2** 6 élèves sur 24 ont choisi le rouge. Calcule la fréquence de la valeur « rouge ».

$\frac{6}{24} = 0{,}25$

**3** Écris la fraction $\frac{12}{50}$ sous forme de pourcentage.

**24 %**

**4** Écris la fréquence 0,5 sous forme de pourcentage.

**50 %**

**5** Une fréquence peut-elle être égale à 1,3 ? Justifie.

**Non : une fréquence est comprise entre 0 et 1.**

**6** Que vaut la somme des fréquences de toutes les valeurs d'une série ?

**1, soit 100 %**

**7** Calcule 20 % de 150.

**30**

**8** Dans une série, la valeur 10 a un effectif de 2 et la valeur 20 un effectif de 2. Calcule la moyenne.

$\frac{10 \times 2 + 20 \times 2}{4} = 15$

**9** Dans un diagramme circulaire, quel angle correspond à une fréquence de 0,5 ?

**360° × 0,5 = 180°**

**10** Quelle fraction de 360° représente un angle de 90° ?

$\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

**1** Dans un tableau d'effectifs, la valeur 4 a un effectif de 5. Combien cette valeur apporte-t-elle à la somme de toutes les valeurs ?

**4 × 5 = 20**

**2** Complète la ligne des effectifs cumulés.

| Valeur | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Effectif cumulé | 3 | 8 | 12 | 14 |

**3** Pour la série de la question 2, donne l'effectif total, puis les rangs des deux valeurs du milieu.

**N = 14 : la 7e et la 8e valeurs.**

**4** À l'aide des effectifs cumulés de la question 2, donne la médiane de la série.

**Les valeurs de rang 4 à 8 valent 2 : la médiane est 2.**

**5** Dans une série, la valeur 2 a un effectif de 3 et la valeur 6 un effectif de 1. Calcule la moyenne.

$$\frac{2 \times 3 + 6 \times 1}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

**6** Dans un diagramme en bâtons, que représente la hauteur d'un bâton ?

**L'effectif de la valeur.**

**7** Dans un diagramme circulaire, quel angle correspond à une fréquence de 25 % ?

**360° × 0,25 = 90°**

**8** Dans un diagramme circulaire, quel angle correspond à une fréquence de 0,1 ?

**360° × 0,1 = 36°**

**9** Sur 40 élèves, 10 viennent au lycée à vélo. Donne la fréquence de « vélo » en pourcentage.

$$\frac{10}{40} = 0{,}25 = 25\ \%$$

**10** Donne la médiane et l'étendue de la série 3 ; 7 ; 7 ; 8 ; 15.

**Médiane : 7. Étendue : 15 − 3 = 12.**

AUTO F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

**1** On relève le nombre de frères et sœurs de chaque élève d'une classe. Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ?

**Le nombre de frères et sœurs ; quantitatif.**

**2** Calcule la moyenne de la série 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12.

$\frac{40}{5} = 8$

**3** Donne la médiane de la série 9 ; 2 ; 7 ; 4 ; 5.

**Série rangée : 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 9. Médiane : 5.**

**4** Donne la médiane de la série 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11.

$\frac{5 + 7}{2} = 6$

**5** Calcule l'étendue de la série 12 ; 30 ; 18 ; 25.

$30 - 12 = 18$

**6** Sur 50 élèves, 15 mangent à la cantine. Donne la fréquence de « cantine » en pourcentage.

$\frac{15}{50} = 0{,}3 = 30\ \%$

**7** Complète la ligne des fréquences.

| Valeur | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 4 | 6 | 8 | 2 |
| Fréquence (%) | 20 | 30 | 40 | 10 |

**8** Pour la série de la question 7, calcule la moyenne.

$\frac{0 \times 4 + 1 \times 6 + 2 \times 8 + 3 \times 2}{20} = \frac{28}{20} = 1{,}4$

**9** Une valeur a une fréquence de 20 %. Quel angle lui correspond dans un diagramme circulaire ?

$360° \times 0{,}2 = 72°$

**10** Une série de 4 valeurs a pour moyenne 10. Quelle est la somme de ces 4 valeurs ?

$10 \times 4 = 40$

ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

Corrigé type : classe fictive de 20 élèves (pointures de 38 à 45). À remplacer par les données réelles de ta classe.

**SITUATION**

**Enquête dans la classe.** À tour de rôle, chaque élève annonce sa pointure. Le professeur les note au tableau. Toi, recopie-les dans l'ordre où elles sont annoncées.

## I Collecter les données

**1** Recopie toutes les pointures annoncées (relevé brut). APP

**38 – 40 – 41 – 42 – 39 – 43 – 41 – 40 – 44 – 41 – 38 – 42 – 40 – 45 – 41 – 39 – 43 – 42 – 40 – 41**

## II Le vocabulaire

**2** Quelle est la **population** étudiée ? APP

? Sur qui porte l'étude ?

**Les élèves de la classe**

**3** Quel est le **caractère** étudié ? APP

? Sur quoi porte l'étude ?

**La pointure**

**4** Ce caractère est-il un nombre ? Que peut-on en dire (quantitatif ou qualitatif) ? APP

**Oui, c'est un nombre : le caractère est quantitatif**

**5** Quel est l'**effectif total** ? $N$ = **20** élèves APP

? Combien d'élèves ont participé à l'étude ?

## III La moyenne et la fréquence

**6** Calcule la **moyenne** de la série à partir des pointures relevées à la question 1. RÉA

? moyenne = $\dfrac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$

$$\frac{38+40+41+42+39+43+41+40+44+41+38+42+40+45+41+39+43+42+40+41}{20} = \frac{820}{20}$$

$$= 41$$

**7** Compte les élèves qui ont ta pointure, puis calcule la **fréquence** de ta pointure. Écris-la en fraction, en décimal puis en %. RÉA

? fréquence = $\dfrac{\text{effectif de ta pointure}}{\text{effectif total}}$

**Exemple pour le 41 :** $\dfrac{5}{20} = 0{,}25 = 25\ \%$

ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

## IV Le tableau d'effectifs

**8** Complète le tableau en rangeant les pointures dans l'ordre croissant. Vérifie que le total est égal à l'effectif total. RÉA

| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |

**9** Quelle pointure a le plus grand effectif ? Donne cet effectif. APP

**La pointure 41, effectif 5**

## V Résumer la série

**10** Calcule l'**étendue** de la série. RÉA

? étendue = plus grande pointure − plus petite pointure

**45 − 38 = 7**

**11** Calcule la **moyenne** à l'aide du tableau, puis compare-la avec ta réponse à la question 6. RÉA

? $\text{moyenne} = \dfrac{\text{pointure} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$

$$\frac{38\times2 + 39\times2 + 40\times4 + 41\times5 + 42\times3 + 43\times2 + 44 + 45}{20} = \frac{820}{20} = 41$$

**12** Détermine la **médiane**. L'effectif total est-il pair ou impair ? Quelles valeurs du milieu faut-il regarder ? ANA

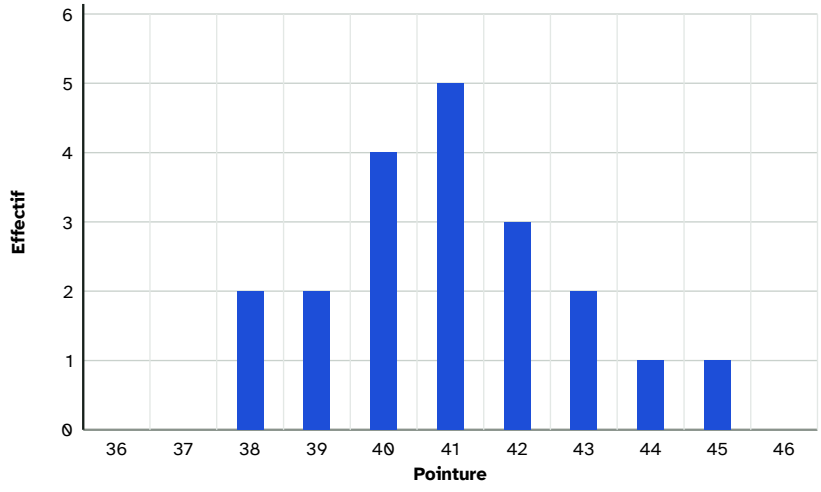
**$N$ = 20 est pair : 10e et 11e valeurs, 41 et 41. Médiane = 41**

**13** Au moins la moitié des élèves chaussent-ils au moins du 40 ? Justifie avec un calcul. VAL

**4+5+3+2+1+1 = 16 élèves sur 20, soit 80 % ≥ 50 % : oui**

## VI Représenter

**14** Trace le **diagramme en bâtons** (pointures en abscisse, effectifs en ordonnée). COM



ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

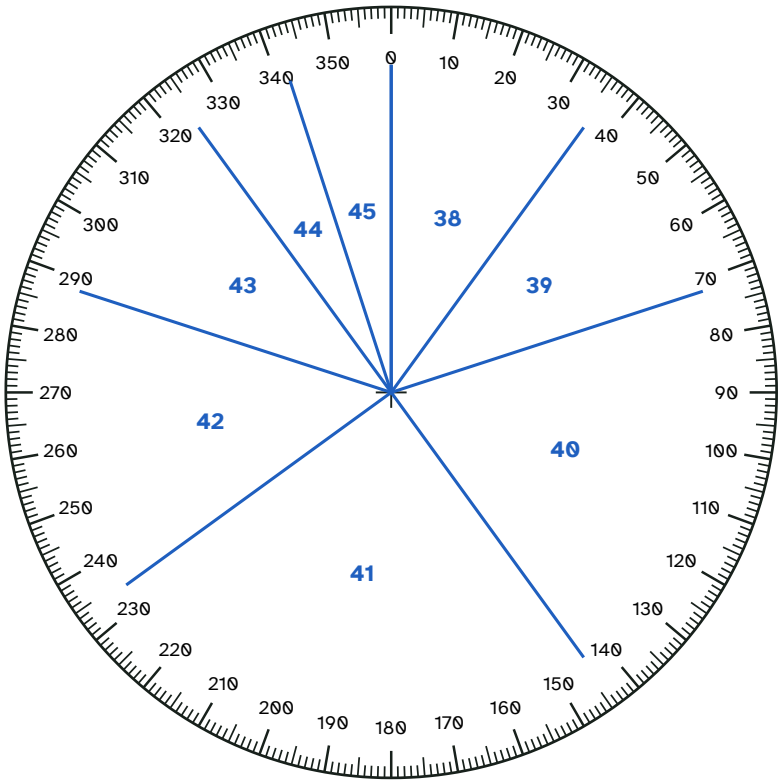
ACTIVITÉ 1

**15** Complète le tableau : calcule la fréquence de chaque pointure, puis l'angle du secteur correspondant. RÉA

? angle $\alpha$ = 360° × fréquence

| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | 0 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0 | 1 |
| Angle $\alpha$ (°) | 0 | 0 | 36 | 36 | 72 | 90 | 54 | 36 | 18 | 18 | 0 | 360 |

**16** Trace le **diagramme circulaire** sur le cercle gradué ci-dessous (un secteur par pointure, légende à côté). COM



COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

## I. Vocabulaire

DÉFINITIONS · LE VOCABULAIRE

| | |
|---|---|
| **Population** | C'est **l'ensemble que l'on étudie**. Elle peut être formée de personnes, mais aussi **d'objets, d'animaux, de jours...**<br>Question à se poser : « **Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?** » |
| **Individu** | C'est **chaque élément de la population** : une personne, un objet, un jour... |
| **Caractère** | C'est **l'information que l'on relève** sur chaque individu.<br>Question à se poser : « **Quelle information note-t-on pour chacun ?** »<br>• Il est **quantitatif** si la réponse est **un nombre** (un âge, une pointure...).<br>• Il est **qualitatif** si la réponse est **un mot** (une couleur, un sport...). |
| **Effectif d'une valeur** | C'est **le nombre d'individus** qui ont donné cette valeur. |
| **Effectif total $N$** | C'est **le nombre total d'individus** de la population. |

EXEMPLE 1

Lina demande à 9 camarades combien de SMS ils ont envoyés hier. Elle note leurs réponses :
**1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Quelle est la population étudiée ? APP

   **Les 9 camarades de Lina.**

2. Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie ta réponse. APP

   **Le nombre de SMS envoyés hier. Il est quantitatif, car c'est un nombre (un comptage).**

3. Quel est l'effectif total $N$ de cette série ? APP

   **$N = 9$**

EXEMPLE 2

Devant le lycée, on relève la couleur des 12 voitures garées : blanc ; noir ; gris ; blanc ; rouge ; gris ; blanc ; noir ; blanc ; bleu ; gris ; blanc.

1. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ? Quelle est la population ? Quel est un individu ? APP

   **L'étude porte sur les 12 voitures garées devant le lycée : c'est la population. Un individu est une voiture.**

2. Quelle information note-t-on pour chacune ? Quel est donc le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

   **On note la couleur de chaque voiture : le caractère est la couleur. Il est qualitatif, car la réponse est un mot.**

3. Combien de voitures sont blanches ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

   **5 voitures : c'est l'effectif de la valeur « blanc ».**

4. Quel est l'effectif total $N$ ? APP

   **$N = 12$**

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

## II. La moyenne

**DÉFINITION · LA MOYENNE**

La **moyenne** $M$ d'une série se calcule avec la formule :

$$M = \frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$$

**INTERPRÉTATION · LA MOYENNE**

La moyenne est la valeur qu'aurait **chaque individu** si l'on **partageait le total de façon égale** entre tous les individus.

Phrase type : « **En moyenne**, chaque individu … $M$ (avec l'unité). »

**ATTENTION**

- La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série : elle peut même être un nombre décimal.
- Une valeur très éloignée des autres peut beaucoup modifier la moyenne.

**EXEMPLE 3**

On reprend les SMS de l'exemple 1 : **1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Calcule la somme de toutes les valeurs de la série. RÉA

   $1 + 20 + 18 + 5 + 6 + 13 + 7 + 3 + 8 = 81$

2. Calcule le nombre moyen $M$ de SMS envoyés. RÉA

   ? Divise la somme des valeurs par l'effectif total $N$.

   $M = \frac{81}{9} = 9$

3. Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

   **En moyenne, chaque élève a envoyé 9 SMS hier.**

**EXEMPLE 4**

Voici les notes de Gabrielle ce trimestre : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Quel est l'effectif total $N$ de cette série ? APP

   $N = 10$

2. Calcule la moyenne des notes de Gabrielle. RÉA

   $\frac{16 + 15 + 12 + 8 + 16 + 13 + 11 + 11 + 5 + 17}{10} = \frac{124}{10} = 12{,}4$

3. La moyenne que tu as trouvée est-elle une des notes de Gabrielle ? Que peux-tu en conclure ? VAL

   **Non : la moyenne n'est pas forcément une valeur de la série.**

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min

## III. La médiane et l'étendue

**DÉFINITION · LA MÉDIANE**

On range les valeurs dans l'ordre croissant. La **médiane** est **la valeur du milieu** : elle partage la série en **deux groupes de même effectif**.

**MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE D'UNE LISTE**

1. Ranger les valeurs dans **l'ordre croissant**.
2. Compter l'effectif total $N$.
3. Si $N$ est **impair**, il y a **une seule valeur au milieu** : c'est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$.
4. Si $N$ est **pair**, il y a **deux valeurs au milieu**, de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$. La médiane est **la moyenne de ces deux valeurs**.

**DÉFINITION · L'ÉTENDUE**

L'**étendue** mesure **l'écart entre les valeurs extrêmes** de la série :

**étendue = plus grande valeur − plus petite valeur**

Plus l'étendue est grande, plus les valeurs sont **éloignées les unes des autres**.

**INTERPRÉTATION · LA MÉDIANE**

La médiane partage la série en deux groupes de même effectif. On peut donc dire que :

- **Au moins 50 %** des valeurs sont **inférieures ou égales** à la médiane ;
- **Au moins 50 %** des valeurs sont **supérieures ou égales** à la médiane.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



## EXEMPLE 5

On reprend les SMS de l'exemple 1 : **1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Range les 9 valeurs dans l'ordre croissant. RÉA

   **1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 13 ; 18 ; 20**

2. L'effectif total $N$ est-il pair ou impair ? Calcule le rang de la valeur du milieu. ANA

   **$N = 9$ est impair. Rang : $\frac{9+1}{2} = 5$**

3. Donne la médiane de la série. RÉA

   **La 5e valeur : la médiane est 7 SMS.**

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane. COM

   **Au moins 50 % des élèves ont envoyé 7 SMS ou moins hier, et au moins 50 % en ont envoyé 7 ou plus.**

5. Calcule l'étendue de la série. RÉA

   **20 − 1 = 19 SMS**

6. Compare la médiane à la moyenne trouvée dans l'exemple 3. Quelles valeurs expliquent la différence ? VAL

   **La moyenne (9) est plus grande que la médiane (7) : les grandes valeurs 18 et 20 font augmenter la moyenne.**

## EXEMPLE 6

Lilou a obtenu les notes suivantes : **12 ; 7 ; 17 ; 11 ; 18 ; 11**.

1. Range les notes de Lilou dans l'ordre croissant. RÉA

   **7 ; 11 ; 11 ; 12 ; 17 ; 18**

2. L'effectif total $N$ est-il pair ou impair ? Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

   **$N = 6$ est pair : les valeurs du milieu sont la 3e et la 4e.**

3. Calcule la médiane des notes de Lilou. RÉA

   $\frac{11+12}{2} = 11{,}5$

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**EXEMPLE 7**

On reprend les notes de Gabrielle : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Range les notes dans l'ordre croissant. RÉA

   **5 ; 8 ; 11 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 ; 16 ; 17**

2. Détermine la médiane des notes. RÉA

   $N = 10$ est pair : $5^e$ et $6^e$ valeurs. Médiane : $\frac{12 + 13}{2} = 12{,}5$

3. Calcule l'étendue des notes. RÉA

   $17 - 5 = 12$

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane des notes de Gabrielle. COM

   **Au moins 50 % des notes de Gabrielle sont inférieures ou égales à 12,5, et au moins 50 % sont supérieures ou égales à 12,5.**

## IV. Le tableau d'effectifs et la fréquence

**DÉFINITIONS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE**

- Quand les valeurs se répètent souvent, on les regroupe dans un **tableau d'effectifs** : il indique, pour chaque valeur, **combien d'individus l'ont donnée**.
- La **fréquence** $f$ d'une valeur indique **la part des individus** qui ont donné cette valeur :

$$f = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$$

- Pour écrire une fréquence en pourcentage, on **multiplie par 100**.

**PROPRIÉTÉS · LES FRÉQUENCES**

- Une fréquence est toujours comprise entre **0 et 1**, c'est-à-dire entre **0 % et 100 %**.
- Si on additionne les fréquences de toutes les valeurs, on obtient **1, soit 100 %**.

**EXEMPLE 8**

On a demandé à 20 élèves combien d'heures par jour ils passent devant un écran (arrondi à l'heure). Voici leurs réponses : **3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 2 ; 6 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 4 ; 3**.

1. Complète le tableau d'effectifs ci-dessous. Vérifie que le total est égal à 20. RÉA

| **Temps d'écran (h)** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | **2** | **5** | **6** | **4** | **2** | **1** | **20** |

2. Calcule la fréquence des élèves qui passent 3 h par jour devant un écran. Écris-la sous forme de fraction, de nombre décimal puis de pourcentage. RÉA

   $\frac{6}{20} = 0{,}30 = 30\ \%$

3. Rédige une phrase pour interpréter cette fréquence. COM

   **30 % des élèves interrogés passent 3 h par jour devant un écran.**

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



EXEMPLE 9

Dans un lycée de 1 000 élèves, on a relevé le sport préféré de chaque élève.

| Sport | Handball | Basket | Tennis | Rugby | Football | Judo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 152 | 146 | 156 | 243 | 129 | ? | 1 000 |

1. Calcule le nombre d'élèves qui préfèrent le judo. RÉA

   $1\,000 - (152 + 146 + 156 + 243 + 129) = 1\,000 - 826 = 174$

2. Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le rugby. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

   $\frac{243}{1\,000} = 0{,}243 = 24{,}3\ \%$

3. Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le judo. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

   $\frac{174}{1\,000} = 0{,}174 = 17{,}4\ \%$

## V. Moyenne et médiane à partir d'un tableau

DÉFINITION · LA MOYENNE À PARTIR D'UN TABLEAU

Dans un tableau, chaque valeur compte **autant de fois que son effectif**. Pour obtenir la somme de toutes les valeurs, on additionne les produits **valeur × effectif** de chaque colonne :

$$M = \frac{\text{valeur} \times \text{effectif} + \text{valeur} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$$

MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE À PARTIR D'UN TABLEAU

L'**effectif cumulé** d'une valeur est **le nombre d'individus** qui ont donné **cette valeur ou une valeur plus petite**.

1. Calculer les effectifs cumulés : on additionne **les effectifs au fur et à mesure**.
2. Calculer le rang (ou les deux rangs) de la médiane, comme pour une liste.
3. Chercher **la première colonne** dont l'effectif cumulé **atteint ou dépasse ce rang** : sa valeur est la médiane.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**EXEMPLE 10**

On reprend le tableau des temps d'écran de l'exemple 8.

| Temps d'écran (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| Effectifs cumulés | 2 | 7 | 13 | 17 | 19 | 20 | |

1. Calcule le temps d'écran moyen $M$ de ces élèves. RÉA

$$M = \frac{1\times2 + 2\times5 + 3\times6 + 4\times4 + 5\times2 + 6\times1}{20} = \frac{62}{20} = 3{,}1 \text{ h}$$

2. Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

3. L'effectif total est $N = 20$. Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

**$N = 20$ est pair : la 10e et la 11e valeurs.**

4. À l'aide des effectifs cumulés, détermine la médiane. RÉA

**Les effectifs cumulés passent de 7 à 13 dans la colonne 3 h : la 10e et la 11e valeurs valent 3 h. La médiane est 3 h.**

**EXEMPLE 11**

On a demandé à des élèves combien de temps ils travaillent chaque soir.

| Temps de travail (min) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 6 | 16 | 12 | 11 | 5 |

1. Calcule l'effectif total $N$. RÉA

**$6 + 16 + 12 + 11 + 5 = 50$**

2. Calcule le temps de travail moyen. RÉA

$$\frac{20\times6 + 30\times16 + 40\times12 + 50\times11 + 60\times5}{50} = \frac{1\,930}{50} = 38{,}6 \text{ min}$$

3. Calcule les effectifs cumulés, puis détermine le temps de travail médian. RÉA

**Effectifs cumulés : 6 ; 22 ; 34 ; 45 ; 50. $N = 50$ est pair : 25e et 26e valeurs, toutes deux égales à 40 min. Médiane : 40 min.**

## VI. Représenter une série

**DÉFINITIONS · LES DIAGRAMMES**

- **Diagramme en bâtons** : on place les valeurs **sur l'axe horizontal** et les effectifs **sur l'axe vertical**. La hauteur de chaque bâton est **l'effectif de la valeur**.
- **Diagramme circulaire** : le disque entier (360°) représente **toute la population**. Chaque valeur est représentée par un secteur dont l'angle est **proportionnel à sa fréquence** :

$$\alpha = 360° \times \text{fréquence de la valeur}$$

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

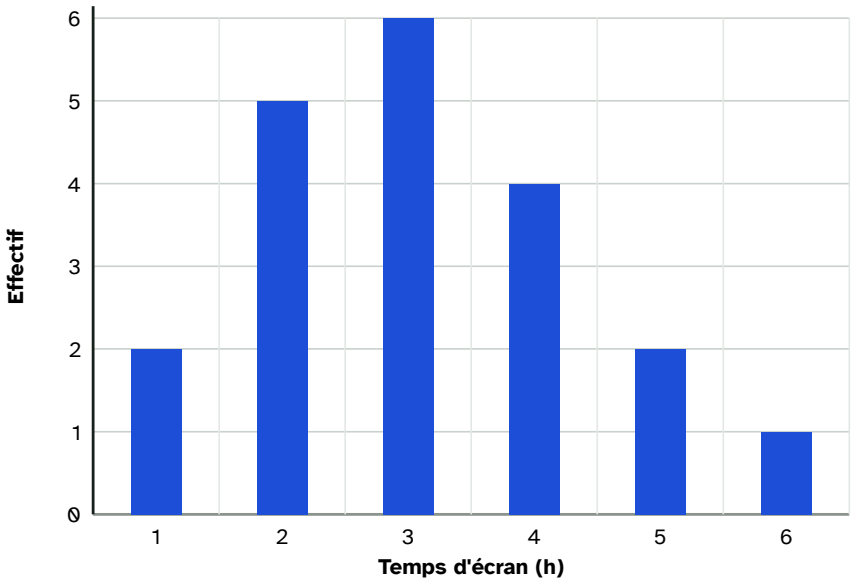
105 min



**EXEMPLE 12**

On reprend le tableau des temps d'écran de l'exemple 8.

**1** Trace le diagramme en bâtons des temps d'écran. COM




**2** Calcule l'angle du secteur « 3 h » dans un diagramme circulaire. RÉA

? Utilise la fréquence calculée dans l'exemple 8.

**360° × 0,30 = 108°**

**EXEMPLE 13**

On reprend les sports préférés des 1 000 élèves de l'exemple 9.

**1** Calcule l'angle du secteur « rugby » dans un diagramme circulaire. Arrondis au degré. RÉA

**360° × 0,243 ≈ 87°**

**2** Calcule l'angle du secteur « judo ». Arrondis au degré. RÉA

**360° × 0,174 ≈ 63°**

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LES PARTIES I ET II DU COURS · VOCABULAIRE ET MOYENNE

EXERCICES

## 1 Le vocabulaire

Pour chacune des trois études suivantes, réponds aux questions.

**a)** Le professeur d'EPS note la pointure des 25 élèves d'une classe. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**Population : les 25 élèves de la classe. Caractère : la pointure ; il est quantitatif.**

**b)** Un magasin note la marque des 50 téléphones vendus un samedi. Quelle est la population étudiée ? Quel est un individu de cette population ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**Population : les 50 téléphones vendus. Individu : un téléphone vendu. Caractère : la marque ; il est qualitatif.**

**c)** Une mairie compte le nombre de passagers de chacun des 30 bus qui passent devant le lycée dans la journée. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**Population : les 30 bus. Caractère : le nombre de passagers ; il est quantitatif.**

**d)** Quel est l'effectif total de l'étude b ? APP

$N = 50$

## 2 Calculer des moyennes

Dans chaque question, rédige le calcul avant de donner le résultat.

**a)** Kylian a obtenu les notes suivantes : 12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 15. Calcule sa note moyenne. RÉA

$$\frac{12 + 8 + 15 + 10 + 15}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

**b)** Pour la rentrée, quatre élèves ont dépensé 45 €, 52 €, 38 € et 65 €. Calcule la dépense moyenne d'un élève. RÉA

$$\frac{45 + 52 + 38 + 65}{4} = \frac{200}{4} = 50 \text{ €}$$

**c)** Quatre joueurs de basket mesurent 1,80 m ; 1,75 m ; 1,92 m et 1,85 m. Calcule leur taille moyenne. RÉA

$$\frac{1{,}80 + 1{,}75 + 1{,}92 + 1{,}85}{4} = \frac{7{,}32}{4} = 1{,}83 \text{ m}$$

**d)** Dans la question b, un élève a-t-il dépensé exactement la somme moyenne ? Que peux-tu en conclure sur la moyenne ? VAL

**Non : aucun élève n'a dépensé 50 €. La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série.**

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 3 La note à viser

Léa a obtenu 12, 15 et 9 à ses trois premiers contrôles. Elle voudrait obtenir 13 de moyenne sur les quatre contrôles.

**a)** Calcule la moyenne actuelle de Léa sur ses trois contrôles. RÉA

$$\frac{12 + 15 + 9}{3} = \frac{36}{3} = 12$$

**b)** Quelle doit être la somme des quatre notes pour obtenir 13 de moyenne ? ANA

$13 \times 4 = 52$

**c)** Quelle note Léa doit-elle obtenir au quatrième contrôle ? RÉA

$52 - (12 + 15 + 9) = 52 - 36 = 16$

**d)** Vérifie ta réponse en calculant la moyenne des quatre notes. VAL

$$\frac{12 + 15 + 9 + 16}{4} = \frac{52}{4} = 13$$

APRÈS LA PARTIE III DU COURS · MÉDIANE ET ÉTENDUE

## 4 Médiane et étendue

Pour chaque série, range les valeurs dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane et l'étendue.

**a)** Série 1 : 7 ; 3 ; 9 ; 5 ; 8. RÉA

Série rangée : 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9. $N = 5$ est impair : la médiane est la 3e valeur, 7. Étendue : $9 - 3 = 6$.

**b)** Série 2 : 14 ; 11 ; 18 ; 12 ; 20 ; 15. RÉA

Série rangée : 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 18 ; 20. $N = 6$ est pair : la médiane est entre la 3e et la 4e valeur, $\frac{14 + 15}{2} = 14{,}5$. Étendue : $20 - 11 = 9$.

**c)** Série 3 : 4 ; 2 ; 9 ; 4 ; 3 ; 5 ; 2 ; 4. RÉA

Série rangée : 2 ; 2 ; 3 ; 4 ; 4 ; 4 ; 5 ; 9. $N = 8$ est pair : la 4e et la 5e valeur valent 4, la médiane est 4. Étendue : $9 - 2 = 7$.

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

## 5 Les trajets

Neuf élèves indiquent la durée de leur trajet entre leur domicile et le lycée, en minutes :
**10 ; 25 ; 15 ; 5 ; 40 ; 20 ; 15 ; 30 ; 10**.

**a)** Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? APP

**Les 9 élèves ; la durée du trajet (en minutes).**

**b)** Calcule la durée moyenne du trajet. Arrondis le résultat au dixième. RÉA

$$\frac{10 + 25 + 15 + 5 + 40 + 20 + 15 + 30 + 10}{9} = \frac{170}{9} \approx 18{,}9 \text{ min}$$

**c)** Range les durées dans l'ordre croissant. RÉA

**5 ; 10 ; 10 ; 15 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40**

**d)** Détermine la durée médiane. RÉA

**$N = 9$ est impair : la 5e valeur. Médiane : 15 min**

**e)** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**40 − 5 = 35 min**

**f)** Rédige une phrase pour interpréter la durée moyenne, puis une phrase pour interpréter la durée médiane. COM

**En moyenne, chaque élève met environ 18,9 min pour venir au lycée. Au moins 50 % des élèves mettent 15 min ou moins, et au moins 50 % mettent 15 min ou plus.**

## 6 Les températures

Voici les températures maximales, en °C, relevées pendant 10 jours : **14 ; 16 ; 12 ; 15 ; 18 ; 11 ; 13 ; 16 ; 17 ; 13**.

**a)** Calcule la température moyenne. RÉA

$$\frac{145}{10} = 14{,}5 \text{ °C}$$

**b)** Range les températures dans l'ordre croissant, puis détermine la température médiane. RÉA

**11 ; 12 ; 13 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 16 ; 17 ; 18. $N = 10$ est pair : $\frac{14 + 15}{2} = 14{,}5$ °C**

**c)** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**18 − 11 = 7 °C**

**d)** Le 11e jour, la température atteint 24 °C. Calcule la nouvelle moyenne. Arrondis au dixième. RÉA

$$\frac{145 + 24}{11} = \frac{169}{11} \approx 15{,}4 \text{ °C}$$

**e)** Détermine la nouvelle médiane. RÉA

**$N = 11$ est impair : la 6e valeur. Médiane : 15 °C**

**f)** Quel indicateur a le plus changé : la moyenne ou la médiane ? Explique pourquoi. VAL

**La moyenne a augmenté de 0,9 °C et la médiane de 0,5 °C : la moyenne change plus, car elle est sensible aux valeurs extrêmes.**

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

APRÈS LA PARTIE IV DU COURS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE

## 7 Le QCM

Un QCM est noté sur 5. Voici les notes obtenues par les 20 élèves d'une classe :
**3 ; 4 ; 2 ; 5 ; 3 ; 3 ; 4 ; 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 5 ; 4.**

| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | **1** | **3** | **7** | **6** | **3** | **20** |
| **Fréquence (%)** | **5** | **15** | **35** | **30** | **15** | **100** |

**a)** Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

**b)** Calcule l'effectif total. Correspond-il au nombre d'élèves de la classe ? VAL

**1 + 3 + 7 + 6 + 3 = 20 : oui, il y a bien 20 élèves.**

**c)** Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

**Note 1 : $\frac{1}{20}$ = 0,05 = 5 % ; note 2 : 15 % ; note 3 : 35 % ; note 4 : 30 % ; note 5 : 15 %.**

**d)** Quel pourcentage des élèves a obtenu une note supérieure ou égale à 4 ? ANA

**30 + 15 = 45 %**

## 8 Venir au lycée

On a interrogé 40 élèves sur leur moyen de transport pour venir au lycée.

| Moyen | Bus | Vélo | À pied | Scooter | Voiture | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 14 | 6 | 8 | 4 | 8 | 40 |
| **Fréquence (%)** | **35** | **15** | **20** | **10** | **20** | **100** |

**a)** Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**Le moyen de transport ; qualitatif.**

**b)** Complète la ligne des fréquences du tableau, en pourcentage. RÉA

**Bus : $\frac{14}{40}$ = 0,35 = 35 % ; vélo 15 % ; à pied 20 % ; scooter 10 % ; voiture 20 %.**

**c)** Vérifie que la somme des fréquences est égale à 100 %. VAL

**35 + 15 + 20 + 10 + 20 = 100 %**

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 9 La sortie de fin d'année

Les 600 élèves d'un collège ont voté pour choisir la sortie de fin d'année. Le tableau donne la fréquence de chaque choix.

| Sortie | Parc | Musée | Plage | Cinéma | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fréquence (%)** | 45 | 10 | 25 | 20 | 100 |
| **Effectif** | **270** | **60** | **150** | **120** | **600** |

**a)** Calcule le nombre d'élèves qui ont voté pour le parc. RÉA

**600 × 0,45 = 270 élèves**

**b)** Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

**Musée : 600 × 0,10 = 60 ; plage : 600 × 0,25 = 150 ; cinéma : 600 × 0,20 = 120.**

**c)** Vérifie que la somme des effectifs est égale au nombre d'élèves du collège. VAL

**270 + 60 + 150 + 120 = 600**

APRÈS LA PARTIE V DU COURS · MOYENNE ET MÉDIANE AVEC UN TABLEAU

## 10 Les notes du contrôle

Le tableau donne les notes obtenues par les élèves d'un groupe à un contrôle.

| Note | 8 | 10 | 12 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 2 | 3 | 4 | 1 | **10** |
| **Effectif cumulé** | **2** | **5** | **9** | **10** | |

**a)** Calcule l'effectif total $N$. Combien d'élèves compte le groupe ? APP

**$N$ = 2 + 3 + 4 + 1 = 10 élèves**

**b)** Calcule la note moyenne du groupe. RÉA

$$\frac{8 \times 2 + 10 \times 3 + 12 \times 4 + 14 \times 1}{10} = \frac{108}{10} = 10{,}8$$

**c)** Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

**d)** Détermine la note médiane. RÉA

**$N$ = 10 est pair : la 5e et la 6e valeur. La 5e vaut 10 et la 6e vaut 12. Médiane :** $\frac{10 + 12}{2} = 11$.

**e)** Rédige une phrase pour interpréter la note médiane. COM

**Au moins 50 % des élèves du groupe ont obtenu 11 ou moins, et au moins 50 % ont obtenu 11 ou plus.**

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

## 11 Les forfaits mobiles

Un opérateur relève la consommation mensuelle de données de 50 abonnés.

| Données (Go) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 8 | 12 | 15 | 10 | ? | 50 |

**a)** Calcule l'effectif manquant. RÉA

$50 - (8 + 12 + 15 + 10) = 50 - 45 = 5$

**b)** Calcule la consommation moyenne d'un abonné. RÉA

$$\frac{1 \times 8 + 2 \times 12 + 5 \times 15 + 10 \times 10 + 20 \times 5}{50} = \frac{307}{50} = 6{,}14 \text{ Go}$$

**c)** Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la consommation médiane. RÉA

Effectifs cumulés : 8 ; 20 ; 35 ; 45 ; 50. $N = 50$ est pair : la 25e et la 26e valeur valent 5 Go. Médiane : 5 Go.

**d)** Calcule la fréquence des abonnés qui consomment au moins 10 Go. Donne-la en pourcentage. RÉA

$$\frac{10 + 5}{50} = 0{,}30 = 30\ \%$$

APRÈS LA PARTIE VI DU COURS · REPRÉSENTER UNE SÉRIE

## 12 Les boissons du foyer

Le foyer du lycée a vendu 40 boissons dans la matinée.

| Boisson | Eau | Jus | Soda | Chocolat | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 10 | 14 | 6 | 10 | 40 |
| Fréquence (%) | 25 | 35 | 15 | 25 | 100 |
| Angle (°) | 90 | 126 | 54 | 90 | 360 |

**a)** Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

Eau : $\frac{10}{40} = 0{,}25 = 25\ \%$ ; jus 35 % ; soda 15 % ; chocolat 25 %.

**b)** Complète la ligne des angles pour construire un diagramme circulaire. RÉA

Eau : $360° \times 0{,}25 = 90°$ ; jus : $360° \times 0{,}35 = 126°$ ; soda : $360° \times 0{,}15 = 54°$ ; chocolat : 90°.

**c)** Vérifie que la somme des angles est égale à 360°. VAL

$90 + 126 + 54 + 90 = 360°$

FICHE 1

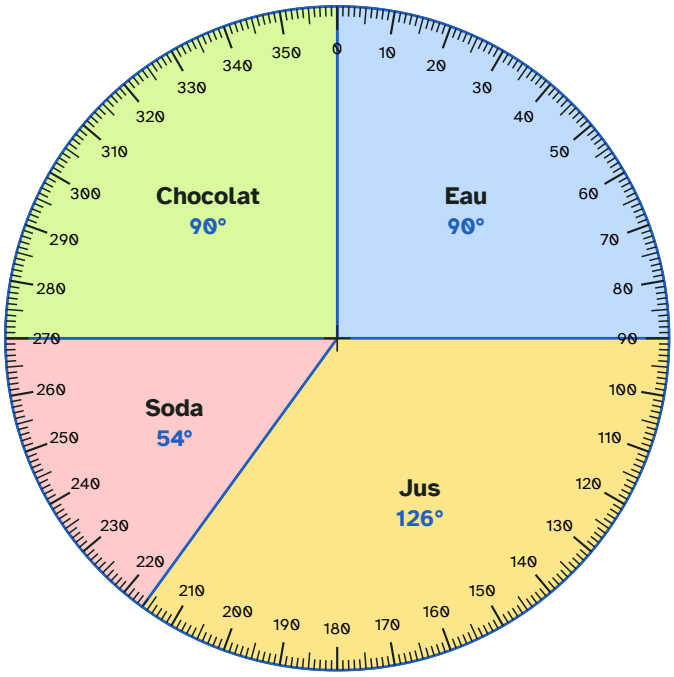
# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

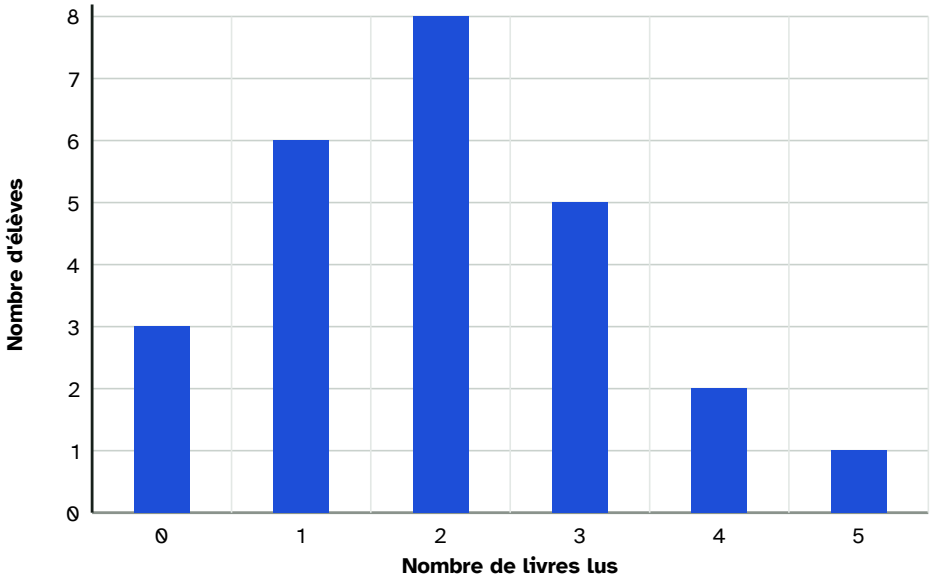
## 12 Les boissons du foyer (suite)

**d)** Construis le diagramme circulaire de cette série à l'aide du cercle gradué ci-dessous. COM




## 13 Les livres lus

Le diagramme ci-dessous donne le nombre de livres lus cet été par les élèves d'une classe.




| Livres lus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 |

**a)** Lis le diagramme et complète le tableau d'effectifs. Combien d'élèves ont été interrogés ? APP

**3 + 6 + 8 + 5 + 2 + 1 = 25 élèves**

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



## 13 Les livres lus (suite)

**b)** Calcule la fréquence des élèves qui ont lu 2 livres. Donne-la en pourcentage. RÉA

$\frac{8}{25} = 0{,}32 = 32\ \%$

**c)** Calcule le nombre moyen de livres lus par élève. RÉA

$\frac{0 \times 3 + 1 \times 6 + 2 \times 8 + 3 \times 5 + 4 \times 2 + 5 \times 1}{25} = \frac{50}{25} = 2$ livres

**d)** Détermine le nombre médian de livres lus. RÉA

$N = 25$ est impair : rang $\frac{25 + 1}{2} = 13$. Effectifs cumulés : 3 ; 9 ; 17 : la 13e valeur est 2. Médiane : 2 livres.

## 14 Les buts marqués

Une équipe de football a joué 20 matchs. Le tableau donne le nombre de buts marqués par match.

| Buts par match | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de matchs | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 |
| Effectifs cumulés | 3 | 9 | 16 | 19 | 20 | |

**a)** Calcule le nombre moyen de buts marqués par match. RÉA

$\frac{0 \times 3 + 1 \times 6 + 2 \times 7 + 3 \times 3 + 4 \times 1}{20} = \frac{33}{20} = 1{,}65$ but par match

**b)** Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

**c)** Détermine le nombre médian de buts par match. ANA

$N = 20$ est pair : la 10e et la 11e valeur. Les effectifs cumulés passent de 9 à 16 dans la colonne 2 : la médiane est 2 buts.

**d)** Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM

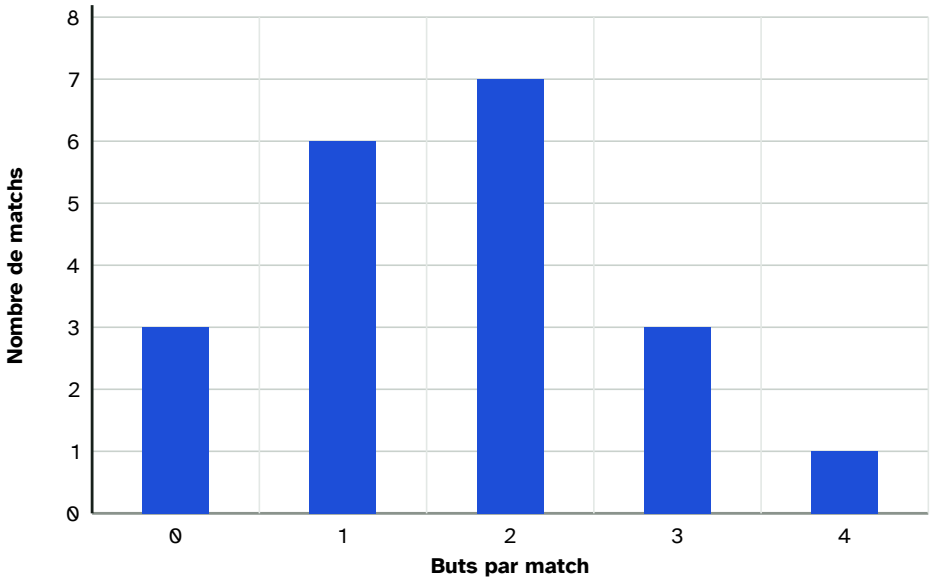
FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 14 Les buts marqués (suite)




PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

## 15 Le sommeil des lycéens

On a demandé à 30 élèves leur durée de sommeil par nuit. Il est recommandé de dormir au moins 8 h par nuit.

| Durée (h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 30 |

**a)** Calcule la durée moyenne de sommeil. Arrondis au dixième. RÉA

$$\frac{5 \times 2 + 6 \times 5 + 7 \times 10 + 8 \times 9 + 9 \times 4}{30} = \frac{218}{30} \approx 7{,}3 \text{ h}$$

**b)** Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la durée médiane de sommeil. RÉA

**Effectifs cumulés : 2 ; 7 ; 17 ; 26 ; 30. $N = 30$ est pair : la 15e et la 16e valeur valent 7 h. Médiane : 7 h.**

**c)** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**9 – 5 = 4 h**

**d)** Calcule la fréquence des élèves qui dorment au moins 8 h. Donne-la en pourcentage, arrondie au dixième. RÉA

$$\frac{9 + 4}{30} = \frac{13}{30} \approx 43{,}3\ \%$$

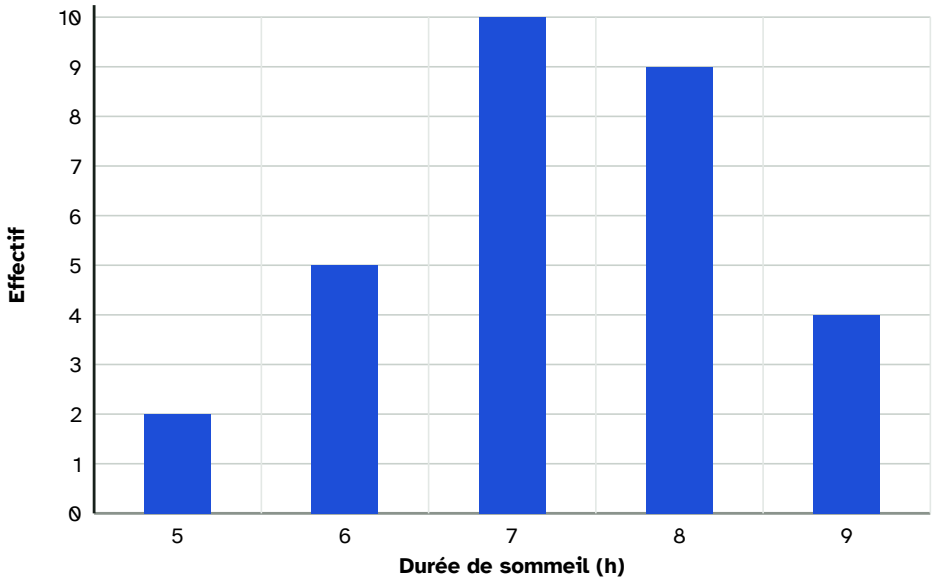
**e)** Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



## 15 Le sommeil des lycéens (suite)




**f)** Rédige une conclusion de deux phrases : ces élèves dorment-ils assez ? Appuie-toi sur tes résultats. COM

**En moyenne, ces élèves dorment 7,3 h, moins que les 8 h recommandées. Seuls 43,3 % d'entre eux dorment au moins 8 h : la majorité ne dort pas assez.**

## 16 Deux groupes, une même moyenne ?

Deux groupes de 7 élèves ont passé le même test, noté sur 20.
Groupe A : **12 ; 9 ; 13 ; 10 ; 11 ; 10 ; 12**.
Groupe B : **15 ; 4 ; 12 ; 14 ; 6 ; 15 ; 11**.

**a)** Calcule la note moyenne de chaque groupe. Que remarques-tu ? RÉA

**Groupe A :** $\frac{77}{7} = 11$. **Groupe B :** $\frac{77}{7} = 11$. **Les deux groupes ont la même moyenne.**

**b)** Range les notes de chaque groupe dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane de chaque groupe. RÉA

**A : 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13, médiane 11. B : 4 ; 6 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 ; 15, médiane 12.**

**c)** Calcule l'étendue de chaque groupe. RÉA

**A : 13 − 9 = 4. B : 15 − 4 = 11.**

**d)** Les deux groupes ont-ils des résultats semblables ? Explique ta réponse en deux phrases, en t'appuyant sur l'étendue. COM

**Non. Les notes du groupe A sont proches les unes des autres (étendue 4), alors que celles du groupe B sont très dispersées (étendue 11) : la même moyenne cache des résultats très différents.**

DS 1 h

# Les statistiques

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Les sweats du foyer — 6 pts

Un magasin relève la taille de 25 sweats vendus.

| Taille | S | M | L | XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 4 | 9 | 8 | 4 | 25 |

**a)** Donne la population et le caractère. — 1 pt APP

**Les 25 sweats vendus ; la taille**

**b)** Calcule la fréquence de la taille L, en %. — 2 pts RÉA

$\frac{8}{25} = 0{,}32 = 32\ \%$

**c)** Quelle taille faut-il commander en plus grand nombre ? Justifie. — 1 pt VAL

**M : effectif le plus grand (9)**

**d)** Calcule l'angle de la taille XL dans un diagramme circulaire. — 2 pts RÉA

$360 \times \frac{4}{25} = 57{,}6°$

## 2 Les rondelles — 8 pts

On mesure le diamètre de 12 rondelles. La tolérance est 10,0 ± 0,2 mm.

| Pièce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 10,2 | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 10,1 |

**a)** Calcule la moyenne (arrondie au centième). — 2 pts RÉA

$\frac{120{,}4}{12} \approx 10{,}03$ mm

**b)** Détermine la médiane. — 2 pts ANA

**9,8 ; 9,9 ; 9,9 ; 10,0 ; 10,0 ; 10,0 ; 10,0 ; 10,1 ; 10,1 ; 10,1 ; 10,2 ; 10,3 → 10,0 mm**

**c)** Calcule l'étendue. — 1 pt RÉA

**10,3 − 9,8 = 0,5 mm**

**d)** Combien de pièces sont hors tolérance ? Quelle fréquence, arrondie à 0,1 % ? — 3 pts VAL

**9,8 et 10,3 : 2 pièces ;** $\frac{2}{12} \approx 16{,}7\ \%$

DS 1 h

# Les statistiques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Attente en caisse

6 pts

On relève le temps d'attente en caisse de 20 clients.

| Attente (min) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 20 |

**a)** Calcule la moyenne. 3 pts RÉA

$$\frac{5 + 16 + 12 + 8 + 5}{20} = \frac{46}{20} = 2{,}3 \text{ min}$$

**b)** Détermine la médiane. 1 pt ANA

**10e et 11e valeurs : 2 et 2 → 2 min**

**c)** Quelle fréquence de clients attend plus de 3 min ? 2 pts RÉA

$$\frac{2 + 1}{20} = 15\ \%$$